

三、习题全解

2.1 逻辑代数的基本定律和规则

2.1.1 用真值表证明下列恒等式:

(1) $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$

(2) $\overline{A \oplus B} = \overline{A} \overline{B} + AB$

解:根据题意,首先分别列出等式两边逻辑表达式的真值表,然后观察它们是否完全相同,若相同,则说明等式成立。

(1) 根据逻辑恒等式 $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ 列写真值表,如表题解 2.1.1(a)。

表题解 2.1.1(a)

A	B	C	$(A \oplus B)$	$(B \oplus C)$	$(A \oplus B) \oplus C$	$A \oplus (B \oplus C)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1

由表题解 2.1.1(a) 的最右边两栏可知, $(A \oplus B) \oplus C$ 与 $A \oplus (B \oplus C)$ 的真值表完全相同,故等式 $(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$ 成立。

(2) 根据逻辑恒等式 $\overline{A \oplus B} = \overline{A} \overline{B} + AB$ 列写真值表,如表题解 2.1.1(b)。

表题解 2.1.1(b)

A	B	$A \oplus B$	$\overline{A \oplus B}$	$\overline{A} \overline{B}$	AB	$\overline{A \oplus B}$	$\overline{A} \overline{B} + AB$
0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1

由表题解 2.1.1(b) 的最右边两栏可知, $\overline{A \oplus B}$ 与 $\overline{A} \overline{B} + AB$ 的真值表完全相同,故等式 $\overline{A \oplus B} = \overline{A} \overline{B} + AB$ 成立。

2.1.2 用逻辑代数定律证明下列等式:

(1) $A + \overline{AB} = A + B$

$$(2) ABC + A\overline{B}C + AB\overline{C} = AB + AC$$

$$(3) A + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}CD + (\overline{C} + \overline{D})E = A + CD + E$$

$$(4) (A+B)(A+\overline{B}) = A$$

$$(5) AB + \overline{A}C + BCD = AB + \overline{A}C$$

$$(6) (A+B)(B+C)(\overline{A}+C) = (A+B)(\overline{A}+C)$$

解:对于这类题目,需要读者熟记逻辑代数的基本定律,然后对等式的一边进行化简推导,得到另一边的等式。

$$\begin{aligned} (1) A+B &= (A+B)(A+\overline{A}) && \text{(根据 } A+\overline{A}=1 \text{)} \\ &= A+AB+\overline{A}B = A+\overline{A}B && \text{(根据 } A+AB=A \text{)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{或者: } A+\overline{A}B &= A(1+B) + \overline{A}B && \text{(根据 } A+1=1 \text{)} \\ &= A+AB+\overline{A}B = A+B(\overline{A}+A) = A+B \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) ABC + A\overline{B}C + AB\overline{C} &= AC(B+\overline{B}) + AB\overline{C} && \text{(根据 } A+\overline{A}=1 \text{)} \\ &= AC + AB\overline{C} = A(C+B\overline{C}) = A(C+B) && \text{(根据 } A+\overline{A}B=A+B \text{)} \\ &= AB+AC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) A + A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}CD + (\overline{C} + \overline{D})E & \\ &= A(1+\overline{B}\overline{C}) + \overline{A}CD + \overline{CDE} \\ &= A+\overline{A}CD + \overline{CDE} = A+CD+\overline{CDE} && \text{(根据 } A+\overline{A}B=A+B \text{)} \\ &= A+CD+E \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (4) (A+B)(A+\overline{B}) &= AA+A\overline{B}+AB+B\overline{B} && \text{(根据 } A(B+C)=AB+AC \text{)} \\ &= A+A\overline{B}+AB = A(1+\overline{B}+B) && \text{(根据 } A+1=1 \text{)} \\ &= A && \text{(根据 } A \cdot 1=A \text{)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (5) AB + \overline{A}C + BCD &= AB + \overline{A}C + BCD(A+\overline{A}) && \text{(根据 } A+\overline{A}=1 \text{)} \\ &= AB + \overline{A}C + ABCD + \overline{A}BCD \\ &= AB(1+CD) + \overline{A}C(1+BD) && \text{(根据 } A+1=1 \text{)} \\ &= AB + \overline{A}C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (6) \text{左边} &= (A+B)(B+C)(\overline{A}+C) = (A+B)(\overline{A}B + \overline{A}C + BC + CC) \\ &= (A+B)(\overline{A}B + C(\overline{A}+B+1)) \\ &= (A+B)(\overline{A}B + C) \\ &= AC + \overline{A}B + BC \\ \text{右边} &= (A+B)(\overline{A}+C) = A\overline{A} + AC + \overline{A}B + BC \\ &= AC + \overline{A}B + BC \end{aligned}$$

左边 = 右边, 原式成立。

2.1.3 应用反演规则和对偶规则, 求下列函数的非函数和对偶函数。

$$(1) L = A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$$

$$(2) L = \overline{AB + C + D}$$

$$(3) L = \overline{\bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D}$$

解: (1) 根据反演规则, 得到

$$\bar{L} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (A + B) = \bar{A}B + A\bar{B}$$

根据对偶规则, 得到

$$L' = (A + B) \cdot (\bar{A} + \bar{B}) = A\bar{B} + \bar{A}B$$

(2) 根据反演规则, 得到

$$\bar{L} = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot \bar{C} \cdot \bar{D} = (\bar{A} + \bar{B})(C + D)$$

根据对偶规则, 得到

$$L' = (A + B) \cdot \overline{C \cdot D}$$

(3) 根据反演规则, 得到

$$\bar{L} = (A + B) \cdot (\overline{\bar{A} + \bar{B} + C + D}) = (A + B)(\bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD)$$

根据对偶规则, 得到

$$L' = (\bar{A} + \bar{B}) \cdot (\overline{\bar{A} + \bar{B} + C + D}) = (\bar{A} + \bar{B})(A\bar{B}C + D)$$

2.2 逻辑函数表达式的形式

2.2.1 将下列各式转换成与或形式:

$$(1) \overline{A \oplus B \oplus C \oplus D}$$

$$(2) \overline{A + B + C + D + C + D + A + D}$$

$$(3) \overline{AB \cdot BD \cdot BC \cdot AB}$$

解: 与或形式就是乘积项之和的形式, 也称为积之和形式。在化简时, 一般要多次用到摩根定理, 因此, 要熟记该定理, 以达到灵活应用的目的。

$$(1) \overline{A \oplus B \oplus C \oplus D}$$

$$= \overline{A\bar{B} + \bar{A}B \oplus C\bar{D} + \bar{C}D} \quad (\text{根据 } \overline{A + B + C} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C})$$

$$= \overline{A\bar{B} \cdot \bar{A}B \oplus C\bar{D} \cdot \bar{C}D} \quad (\text{根据 } \overline{A \cdot B \cdot C} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

$$= (\bar{A} + B)(A + \bar{B}) \oplus (\bar{C} + D)(C + \bar{D})$$

$$= (\bar{A}\bar{B} + AB) \oplus (\bar{C}\bar{D} + CD)$$

(若直接用 $\overline{A \oplus B} = A \odot B = \bar{A}\bar{B} + AB$ 进行变换, 此题会更简单)

$$= (\bar{A}\bar{B} + AB)(\bar{C}\bar{D} + CD) + (\bar{A}\bar{B} + AB)(\bar{C}D + C\bar{D})$$

$$\begin{aligned}
&= \overline{A} \overline{B} \cdot \overline{AB} (\overline{C} \overline{D} + CD) + (\overline{A} \overline{B} + AB) \overline{C} \overline{D} \cdot \overline{CD} \\
&= (A+B) (\overline{A} + \overline{B}) (\overline{C} \overline{D} + CD) + (\overline{A} \overline{B} + AB) (C+D) (\overline{C} + \overline{D}) \\
&= (A \overline{B} + \overline{A} B) (\overline{C} \overline{D} + CD) + (\overline{A} \overline{B} + AB) (\overline{C} \overline{D} + CD) \\
&= A \overline{B} \overline{C} \overline{D} + A \overline{B} C D + \overline{A} B \overline{C} \overline{D} + \overline{A} B C D + \overline{A} B C \overline{D} + \overline{A} B \overline{C} D + A B C \overline{D} + A B C D
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(2) \quad &\overline{A+B+C+D+C+D+A+D} \\
&= (A+B) (C+D) + (C+D) (A+D) \\
&= AC+AD+BC+BD+AC+AD+CD+D \\
&= AC+AD+BC+BD+CD+D \\
&= AC+BC+(A+B+C+1)D \\
&= AC+BC+D
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(3) \quad &\overline{AC \cdot BD \cdot BC \cdot AB} = \overline{(AC+BD)(BC+AB)} \\
&= \overline{ABC+ABC+BCD+ABD} \\
&= \overline{ABC+BCD+ABD} = \overline{ABC} \cdot \overline{BCD} \cdot \overline{ABD} \\
&= (\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) (\overline{B} + \overline{C} + \overline{D}) (\overline{A} + \overline{B} + \overline{D}) \\
&= (\overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{C} + \overline{A} \overline{D} + \overline{B} \overline{C} + \overline{B} \overline{D} + \overline{C} \overline{D}) (\overline{A} + \overline{B} + \overline{D}) \\
&= [(\overline{A} + 1 + \overline{C} + \overline{D}) \overline{B} + (\overline{A} + \overline{D} + 1) \overline{C} + \overline{A} \overline{D}] (\overline{A} + \overline{B} + \overline{D}) \\
&= (\overline{B} + \overline{C} + \overline{A} \overline{D}) (\overline{A} + \overline{B} + \overline{D}) \\
&= \overline{A} \overline{B} + \overline{A} \overline{C} + \overline{A} \overline{D} + \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} \overline{D} + \overline{B} \overline{D} + \overline{C} \overline{D} \\
&= (\overline{A} + 1 + \overline{C} + \overline{A} \overline{D} + \overline{D}) \overline{B} + \overline{A} \overline{C} + \overline{A} \overline{D} + \overline{C} \overline{D} \\
&= \overline{A} \overline{C} + \overline{A} \overline{D} + \overline{C} \overline{D} + \overline{B}
\end{aligned}$$

2.2.2 列出逻辑函数 $L(A, B, C) = A \overline{B} + B \overline{C}$ 的真值表, 并写出该函数的最小项表达式。

解: 该函数的真值表如表题解 2.2.2 所示。一个函数的真值表和它的最小项表达式之间具有一一对应的关系, 找出真值表中函数值为 1 所对应的最小项, 直接写出 L 的最小项表达式

$$L(A, B, C) = \sum m(2, 4, 5, 6)$$

表题解 2.2.2

A	B	C	L
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

2.2.3 试写出下列各个函数的最小项表达式。

$$(1) L = A \overline{C} D + \overline{B} C \overline{D} + ABCD$$

$$(2) L = \overline{A(B+C)}$$

$$(3) L = \overline{AB+ABD(B+\overline{CD})}$$

$$(4) L = \overline{(A\overline{B}+B\overline{C})AB}$$

解:求一个函数的最小项表达式通常分为两步:第一步,将函数表达式变换成为一般的与或表达式;第二步,使表达式中的每个与项包含所有的逻辑变量,使其成为最小项。对于某个与项而言,若缺少某变量,一般利用 $A+\overline{A}=1$ 补齐该变量。

$$\begin{aligned}(1) L &= A\overline{C}D+\overline{B}C\overline{D}+ABCD \\ &= A\overline{C}D(B+\overline{B})+\overline{B}C\overline{D}(A+\overline{A})+ABCD \\ &= AB\overline{C}D+A\overline{B}C\overline{D}+A\overline{B}C\overline{D}+\overline{A}BC\overline{D}+ABCD \\ &\quad \Sigma m(2,9,10,13,15)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) L &= \overline{A(B+C)} = \overline{A+B+C} = \overline{A+BC} \\ &= A(\overline{B+B})(\overline{C+C})+\overline{BC}(A+\overline{A}) \\ &= ABC+AB\overline{C}+A\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}BC \\ &\quad \Sigma m(1,4,5,6,7)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(3) L &= \overline{AB+ABD(B+\overline{CD})} \\ &= AB\overline{ABD(B+\overline{CD})} = AB(\overline{A+B+D})(B+\overline{CD}) \\ &= AB\overline{D}(B+\overline{CD}) = AB\overline{D}+AB\overline{D}\overline{C}D \\ &= AB\overline{D}(C+\overline{C})+0 = ABC\overline{D}+AB\overline{C}\overline{D} \\ &\quad \Sigma m(12,14)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(4) L &= \overline{(A\overline{B}+B\overline{C})AB} = \overline{A\overline{B}+B\overline{C}}+AB \\ &= \overline{A\overline{B}} \cdot \overline{B\overline{C}}+AB = (\overline{A}+B)(\overline{B}+C)+AB \\ &= \overline{A}\overline{B}+\overline{A}C+BC+AB \\ &= \overline{A}\overline{B}(C+\overline{C})+\overline{A}C(B+\overline{B})+BC(A+\overline{A})+AB(C+\overline{C}) \\ &= \overline{A}\overline{B}C+\overline{A}\overline{B}\overline{C}+\overline{A}BC+\overline{A}\overline{B}C+ABC+\overline{A}BC+ABC+AB\overline{C} \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}C+\overline{A}BC+AB\overline{C}+ABC \\ &= \Sigma m(0,1,3,6,7)\end{aligned}$$

2.2.4 判断下列等式是否成立?

$$(1) \overline{A}\overline{C}+BC+A\overline{B}=\overline{A}B+AC+\overline{B}\overline{C}$$

$$(2) \overline{A}C+AB\overline{C}+AB+A\overline{B}=\overline{B}C+A\overline{C}+B\overline{C}+ABC$$

$$(3) A\overline{C}+BC+\overline{B}\overline{C}=(A+\overline{B}+C)(A+B+\overline{C})(\overline{A}+B+\overline{C})$$

$$(4) (A+C)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})(\overline{A}+B)=(A+B)(B+C)(\overline{A}+\overline{C})$$

解:要判断一个等式是否成立,通常有两种方法:方法一,为等式两侧的表达式各建一个真值

表,若这两个真值表相同,则等式成立;方法二,将等式两侧的表达式转换为最小项(或者最大项)表达式,由于一个函数最小项(或者最大项)表达式是唯一的,若等式两侧的最小项(或者最大项)表达式相同,则等式成立。

$$\begin{aligned}
 (1) \text{ 左边} &= \overline{A}\overline{C}(B+\overline{B})+BC(A+\overline{A})+A\overline{B}(C+\overline{C}) \\
 &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+ABC+\overline{A}BC+A\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C} \\
 &= m_2+m_0+m_7+m_3+m_5+m_4 \\
 &= \sum m(0,2,3,4,5,7)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{右边} &= \overline{A}B(C+\overline{C})+AC(B+\overline{B})+\overline{B}\overline{C}(A+\overline{A}) \\
 &= \overline{A}BC+\overline{A}B\overline{C}+ABC+A\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}\overline{C} \\
 &= m_3+m_2+m_7+m_5+m_4+m_0 \\
 &= \sum m(0,2,3,4,5,7)
 \end{aligned}$$

由于等式两侧的最小项表达式相同,它们代表的是同一个函数,所以该等式成立。

$$\begin{aligned}
 (2) \text{ 左边} &= \overline{A}C(B+\overline{B})+AB\overline{C}+\overline{A}B(C+\overline{C})+A\overline{B}(C+\overline{C}) \\
 &= \overline{A}BC+\overline{A}B\overline{C}+AB\overline{C}+\overline{A}BC+\overline{A}B\overline{C}+A\overline{B}C+A\overline{B}\overline{C} \\
 &= m_3+m_1+m_6+m_3+m_2+m_5+m_4 \\
 &= \sum m(1,2,3,4,5,6)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{右边} &= \overline{B}C(A+\overline{A})+A\overline{C}(B+\overline{B})+B\overline{C}(A+\overline{A})+\overline{A}BC \\
 &= A\overline{B}C+\overline{A}\overline{B}C+AB\overline{C}+A\overline{B}\overline{C}+AB\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}B\overline{C}+\overline{A}BC \\
 &= m_5+m_1+m_6+m_4+m_6+m_2+m_3 \\
 &= \sum m(1,2,3,4,5,6)
 \end{aligned}$$

由于等式两侧的最小项表达式相同,它们代表的是同一个函数,所以该等式成立。

$$\begin{aligned}
 (3) \text{ 左边} &= A\overline{C}(B+\overline{B})+BC(A+\overline{A})+\overline{B}\overline{C}(A+\overline{A}) \\
 &= AB\overline{C}+A\overline{B}\overline{C}+ABC+\overline{A}BC+A\overline{B}\overline{C}+\overline{A}\overline{B}\overline{C} \\
 &= m_6+m_4+m_7+m_3+m_4+m_0 \\
 &= \sum m(0,3,4,6,7) \\
 &= \prod M(1,2,5)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{右边} &= (A+\overline{B}+C)(A+B+\overline{C})(\overline{A}+B+\overline{C}) \\
 &= \prod M(2,1,5)
 \end{aligned}$$

由于等式两侧的最大项表达式相同,它们代表的是同一个函数,所以该等式成立。

$$\begin{aligned}
 (4) \text{ 左边} &= (A+C+0)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})(\overline{A}+B+0) \\
 &= (A+C+B\overline{B})(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})(\overline{A}+B+C\overline{C}) \quad (\text{根据 } A+BC=(A+B)(A+C)) \\
 &= (A+C+B)(A+C+\overline{B})(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})(\overline{A}+B+C)(\overline{A}+B+\overline{C}) \\
 &= (A+B+C)(A+\overline{B}+C)(\overline{A}+\overline{B}+\overline{C})(\overline{A}+B+C)(\overline{A}+B+\overline{C})
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= M_0 \cdot M_2 \cdot M_7 \cdot M_4 \cdot M_5 \\
 &= \prod M(0, 2, 4, 5, 7)
 \end{aligned}$$

$$\text{右边} = (A+B+0)(B+C+0)(\bar{A}+\bar{C}+0)$$

$$\begin{aligned}
 &= (A+B+C\bar{C})(B+C+A\bar{A})(\bar{A}+\bar{C}+B\bar{B}) \\
 &= (A+B+C)(A+B+\bar{C})(B+C+A)(B+C+\bar{A})(\bar{A}+\bar{C}+B)(\bar{A}+\bar{C}+\bar{B}) \\
 &= (A+B+C)(A+B+\bar{C})(\bar{A}+B+C)(\bar{A}+B+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}) \\
 &= M_0 \cdot M_1 \cdot M_4 \cdot M_5 \cdot M_7 \\
 &= \prod M(0, 1, 4, 5, 7)
 \end{aligned}$$

由于等式两侧的最大项表达式不相同, 所以该等式不成立。

2.2.5 列出逻辑函数 $L(A, B, C) = \bar{A} \cdot C +$

$A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$ 的真值表, 并写出该函数的最大项表达式。

解: 该函数的真值表如表题解 2.2.5 所示。一个函数的真值表和它的最大项表达式之间同样具有一一对应的关系, 找出真值表中函数值为 0 所对应的最大项, 直接写出 L 的最大项表达式

$$L(A, B, C) = \prod M(0, 2, 5, 6, 7)$$

2.2.6 已知下列函数的最大项表达式, 试写出其最小项表达式。

$$(1) L(A, B) = \prod M(0, 1, 2)$$

$$(2) L(A, B, C) = \prod M(0, 1, 3, 6, 7)$$

解: 由于相同变量构成的最小项与最大项之间存在互补关系, 若已知函数的最大项表达式, 由未出现在最大项表达式中的各标号组成的最小项之和就构成了最小项表达式。

(1) $L(A, B)$ 是一个两变量函数, 自变量 A, B 共有 00 ~ 11 四种取值组合, 故它的最小项表达式为

$$L(A, B) = m_3 = AB$$

(2) $L(A, B, C)$ 是一个三变量函数, 自变量 A, B, C 共有 000 ~ 111 八种取值组合, 故它的最小项表达式为

$$\begin{aligned}
 L(A, B, C) &= \sum m(2, 4, 5) \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C
 \end{aligned}$$

2.2.7 已知下列函数的最小项表达式, 试写出其最大项表达式。

$$(1) L(A, B) = \sum m(1, 2) \quad (2) L(A, B, C, D) = \sum m(1, 2, 5, 6)$$

解: 由于相同变量构成的最小项与最大项之间存在互补关系, 若已知函数的最小项表达式, 由未出现在最小项表达式中的各标号组成的最大项之积就构成了最大项表达式。

(1) $L(A, B)$ 是一个两变量函数, 自变量 A, B 共有 00 ~ 11 四种取值组合, 故它的最大项表达式

表题解 2.2.5

A	B	C	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

式为

$$\begin{aligned} L(A, B) &= \prod M(0, 3) \\ &= (A+B)(\bar{A}+\bar{B}) \end{aligned}$$

(2) $L(A, B, C, D)$ 是一个四变量函数, 自变量 A, B, C, D 共有 0000 ~ 1111 十六种取值组合, 故它的最大项表达式为

$$L(A, B, C, D) = \prod M(0, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

2.3 逻辑函数的代数化简法

2.3.1 用代数法将下列各式化简成最简的与-或表达式:

$$\begin{array}{ll} (1) \overline{AB+A\bar{B}+AB+A\bar{B}} & (2) \overline{(\bar{A}+B)+(A+B)+(\bar{A}B)(\bar{A}\bar{B})} \\ (3) \overline{B+ABC+\bar{A}C+\bar{A}B} & (4) \overline{ABC+A\bar{B}C+ABC+A+B\bar{C}} \\ (5) \overline{ABC\bar{D}+ABD+BC\bar{D}+ABCD+B\bar{C}} & (6) \overline{AC+\bar{A}BC+\bar{B}C+\bar{A}B\bar{C}} \end{array}$$

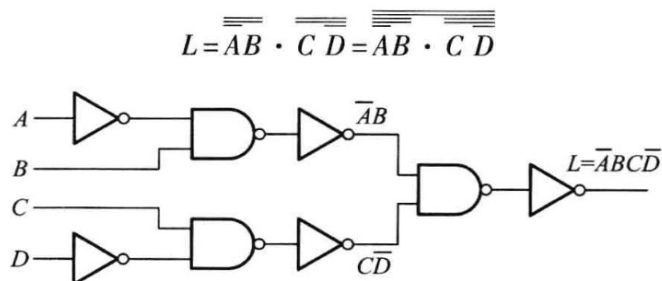
解: 本题要求读者应用逻辑代数的公式和定理进行逻辑运算, 以便消去多余的乘积项和多余的因子, 从而得到逻辑函数的最简式。

$$\begin{aligned} (1) \overline{AB+A\bar{B}+AB+A\bar{B}} &= \overline{A(B+B)+A(\bar{B}+B)} = \overline{A+A} = 0 \quad (\text{根据 } A+\bar{A}=1) \\ (2) \overline{(\bar{A}+B)+(A+B)+(\bar{A}B)(\bar{A}\bar{B})} &= \overline{A+B+C} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \quad (\text{根据 } \overline{A+B+C} = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}) \\ &= \overline{A \cdot B + A \cdot \bar{B} + (\bar{A}+B)(\bar{A}+B)} \quad (\text{根据 } \overline{A \cdot B \cdot C} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \\ &= \overline{B+AB+A\bar{B}} \\ &= \overline{AB+B} = \overline{A+B} = \bar{A}\bar{B} \quad (\text{根据 } A+\bar{A}B=A+B) \\ (3) \overline{B+ABC+\bar{A}C+\bar{A}B} &= \overline{B+A\bar{B}+A\bar{B}} \quad (\text{根据 } A+\bar{A}B=A+B) \\ &= \overline{B+AC+\bar{A}C+\bar{A}B} \quad (\text{根据 } A+\bar{A}=1) \\ &= \overline{B+1+\bar{A}B} = 1 \quad (\text{根据 } A+1=1) \\ (4) \overline{ABC+A\bar{B}C+ABC+A+B\bar{C}} &= \overline{ABC+ABC+A\bar{B}C+A+B\bar{C}} \quad (\text{根据 } A+\bar{A}=1) \\ &= 1+A(\bar{B}C+1)+B\bar{C} = 1+A+B\bar{C} = 1 \quad (\text{根据 } A+1=1) \\ (5) \overline{ABC\bar{D}+ABD+BC\bar{D}+ABCD+B\bar{C}} &= \overline{ABC(\bar{D}+D)+ABD+B(C\bar{D}+\bar{C})} \quad (\text{根据 } A+\bar{A}=1) \\ &= \overline{B(AC+AD+\bar{C}+\bar{D})} \quad (\text{根据 } A+\bar{A}B=A+B) \\ &= \overline{B(A+\bar{C}+A+\bar{D})} \\ &= \overline{B(A+\bar{C}+\bar{D})} \\ &= \overline{AB+B\bar{C}+B\bar{D}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \quad & \overline{\overline{AC + ABC + BC + AB\overline{C}}} \\
 &= \overline{\overline{C(A + \overline{AB})} + \overline{BC} + \overline{AB\overline{C}}} \quad (\text{根据 } A + \overline{AB} = A + B) \\
 &= \overline{(A + B)\overline{C} + \overline{BC} + \overline{AB\overline{C}}} \quad (\text{根据 } \overline{A \cdot B \cdot C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) \\
 &= \overline{A + B + \overline{C} + \overline{BC} + \overline{AB\overline{C}}} \quad (\text{根据 } \overline{A + B + C} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}) \\
 &= \overline{\overline{A}\overline{B} + \overline{C} + \overline{B} + \overline{AB\overline{C}}} = \overline{(\overline{A} + 1)\overline{B} + \overline{C}(1 + \overline{AB})} = \overline{\overline{B} + \overline{C}} = BC
 \end{aligned}$$

2.3.2 已知逻辑函数表达式为 $L = \overline{A}BC\overline{D}$, 画出实现该式的逻辑电路图, 限使用非门和 2 输入与非门。

解: 由逻辑式 $\rightarrow$ 逻辑图, 一般先根据题目要求, 将函数式变换为适于使用限定图形符号的形式, 然后用图形符号代替代数运算符号。对该题而言, 要将函数式化为与非-与非的形式, 然后用非门和 2 输入与非门画出逻辑图。如图题解 2.3.2 所示。



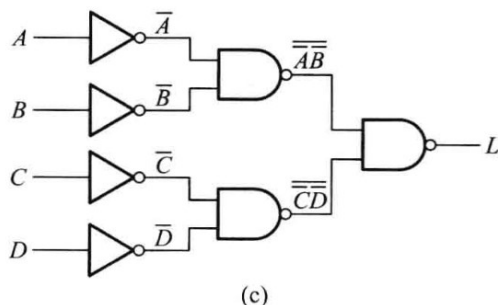
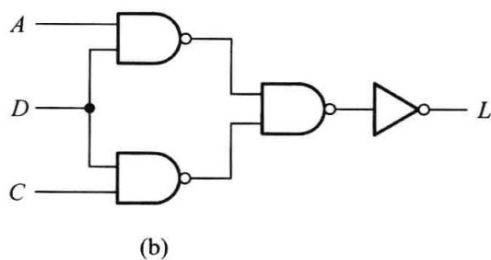
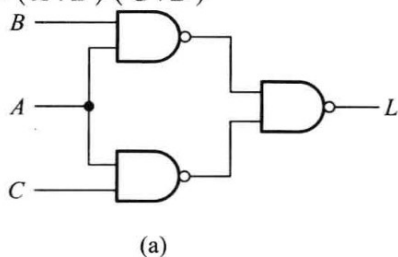
图题解 2.3.2

2.3.3 画出实现下列逻辑表达式的逻辑电路图, 限使用非门和 2 输入与非门。

(1) $L = AB + AC$

(2) $L = D(A + C)$

(3) $L = \overline{(A + B)(C + D)}$



图题解 2.3.3

解:先将逻辑表达式化为与非-与非形式,再用与非门、非门实现函数。

$$(1) L = \overline{\overline{AB+AC}} = \overline{\overline{AB} \cdot \overline{AC}}$$

$$(2) L = \overline{D(A+C)} = \overline{DA+DC} = \overline{DA} \cdot \overline{DC} = \overline{DA} \cdot \overline{DC}$$

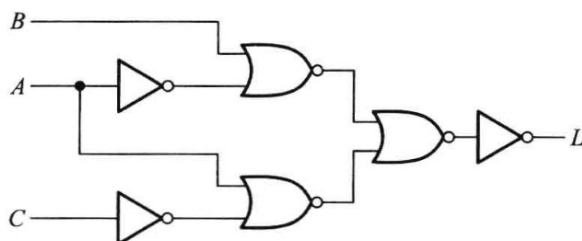
$$(3) L = \overline{(A+B)(C+D)} = \overline{A+B+C+D} = \overline{A+B+C+D} = \overline{A+B} \cdot \overline{C+D} = \overline{A+B} \cdot \overline{C+D}$$

最后实现的逻辑电路图如图题解 2.3.3 所示。

2.3.4 已知逻辑函数表达式为 $L = A\overline{B} + \overline{A}C$, 画出实现该式的逻辑电路图, 限使用非门和 2 输入或非门。

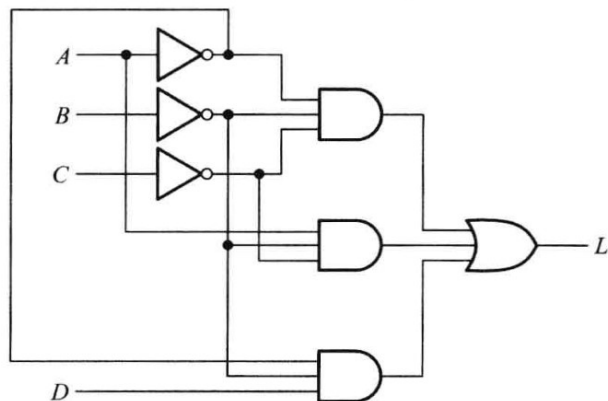
解:先将函数式化为或非-或非表达式,再用或非门和非门实现之。如图题解 2.3.4 所示。

$$L = A\overline{B} + \overline{A}C = \overline{\overline{A\overline{B} + \overline{A}C}} = \overline{\overline{A\overline{B}} \cdot \overline{\overline{A}C}} = \overline{\overline{A+B} \cdot \overline{A+C}}$$

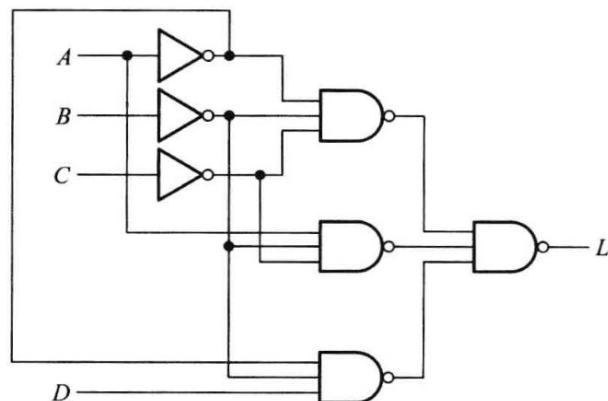


图题解 2.3.4

2.3.5 写出下列图题 2.3.5 所示电路的逻辑表达式, 将其转换成与非-与非表达式, 然后画出仅用非门和与非门实现的逻辑图。



图题 2.3.5



图题解 2.3.5

解:(1) 根据逻辑图, 得到逻辑表达式

$$L = \overline{\overline{A}\overline{B}} \cdot \overline{\overline{B}\overline{C}} = \overline{\overline{A}\overline{B}} \cdot \overline{\overline{B}\overline{C}}$$

(2) 应用摩根定理, 将逻辑表达式转换成与非-与非表达式

$$\begin{aligned} L &= \overline{\overline{A}\overline{B}} \cdot \overline{\overline{B}\overline{C}} = \overline{\overline{\overline{\overline{A}\overline{B}}} \cdot \overline{\overline{\overline{B}\overline{C}}}} \\ &= \overline{\overline{A}\overline{B}} \cdot \overline{\overline{B}\overline{C}} = \overline{\overline{A}\overline{B}} \cdot \overline{\overline{B}\overline{C}} \end{aligned}$$

(3) 根据与非-与非表达式, 画出逻辑图, 如图题解 2.3.5 所示。

2.4 逻辑函数的卡诺图化简法

2.4.1 已知逻辑函数 $L(A, B, C) = A\overline{B} + B\overline{C} + C\overline{A}$, 试用真值表、卡诺图和逻辑图(限用非门

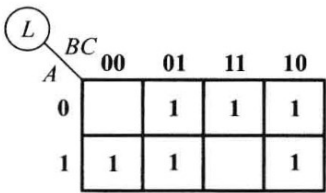
和与非门)表示。

- 解:(1) 根据逻辑函数表达式,可以直接列出真值表,如表题解 2.4.1 所示。
 (2) 根据真值表,画出卡诺图,如图题解 2.4.1(a)所示。
 (3) 应用摩根定理,将逻辑表达式转换成与非-与非表达式

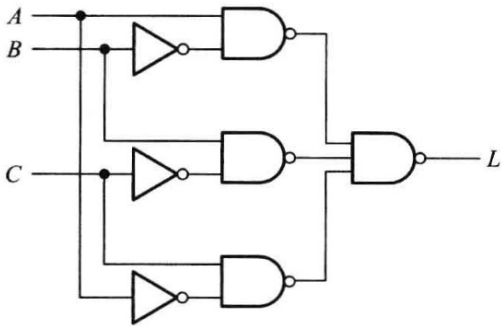
$$L(A,B,C) = \overline{\overline{A}B + B\overline{C} + C\overline{A}} = \overline{\overline{A}B} \cdot \overline{B\overline{C}} \cdot \overline{C\overline{A}}$$

表题解 2.4.1

A	B	C	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0



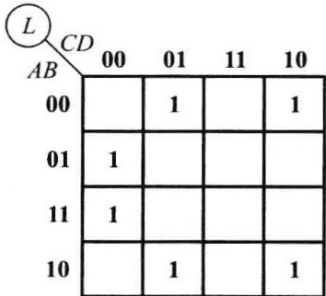
(a)



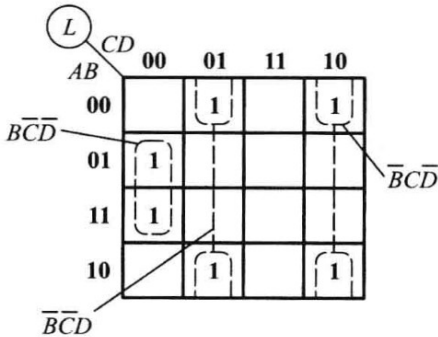
(b)

图题解 2.4.1

2.4.2 已知函数 $L(A,B,C,D)$ 的卡诺图如图题 2.4.2 所示,试写出函数 L 的最简与或表达式。



图题 2.4.2



图题解 2.4.2

解:因为任何逻辑函数都等于它的卡诺图中为 1 的那些最小项之和。要得到一个函数的最简与-或表达式,就是要将逻辑上相邻的最小项圈成一个包围圈,且每个包围圈必须含 2^n 个方格,对应每个包围圈写成一个新的乘积项,然后将所有包围圈对应的乘积项相加即可。此题可画

3 个包围圈,每个对应的乘积项如图题解 2.4.2 所示,其最简与-或表达式为:

$$L(A, B, C, D) = B \bar{C} \bar{D} + \bar{B} \bar{C} D + \bar{B} C \bar{D}$$

2.4.3 用卡诺图法化简下列各式:

$$(1) A \bar{B} C D + A B \bar{C} D + A \bar{B} + A \bar{D} + A \bar{B} C$$

$$(2) \bar{A} \bar{B} C + A \bar{B} \bar{C} D + A B \bar{C} D + A B C$$

$$(3) A \bar{B} C D + D(\bar{B} \bar{C} D) + (A + C) B \bar{D} + A(\bar{B} + C)$$

$$(4) L(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 8, 10, 12)$$

$$(5) L(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14)$$

$$(6) L(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 6, 9, 13) + \sum d(1, 3, 5, 7, 11, 15)$$

$$(7) L(A, B, C, D) = \sum m(0, 4, 6, 13, 14, 15) + \sum d(1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11)$$

解:先将函数化为用最小项表示的与-或表达式,画出卡诺图(或根据表达式直接填写卡诺图),再用卡诺图化简。在画卡诺图的包围圈时,包围圈要尽可能覆盖填 1 的方格,且包围圈的数目要尽可能少,这样可得最简与-或表达式。

$$(1) A \bar{B} C D + A B \bar{C} D + A \bar{B} + A \bar{D} + A \bar{B} C$$

$$= A \bar{B} C D + A B \bar{C} D + A \bar{B} (C + \bar{C}) (D + \bar{D}) + A \bar{D} (B + \bar{B}) (C + \bar{C}) + A \bar{B} C (D + \bar{D})$$

$$= A \bar{B} C D + A B \bar{C} D + A \bar{B} C \bar{D} + A \bar{B} \bar{C} D + A \bar{B} \bar{C} \bar{D} + A B C \bar{D} + A B \bar{C} \bar{D}$$

$$= m_{11} + m_{13} + m_{10} + m_9 + m_8 + m_{14} + m_{12}$$

$$= \sum m(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)$$

由逻辑表达式作卡诺图,如图题解 2.4.3(a)所示。

由卡诺图得最简逻辑表达式 $L = A \bar{C} + A \bar{D} + A \bar{B}$

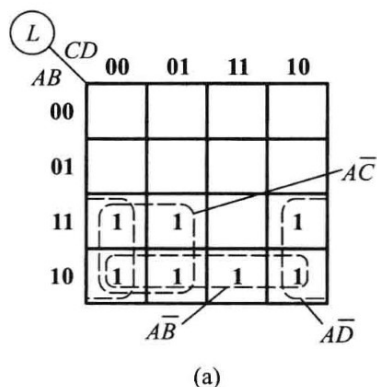
$$(2) \bar{A} \bar{B} C + A \bar{B} \bar{C} D + A B \bar{C} D + A B C$$

$$= \bar{A} \bar{B} C (D + \bar{D}) + A \bar{B} \bar{C} D + A B \bar{C} D + A B C (D + \bar{D})$$

$$= \bar{A} \bar{B} C D + \bar{A} \bar{B} C \bar{D} + A \bar{B} \bar{C} D + A B \bar{C} D + A B C D + A B C \bar{D}$$

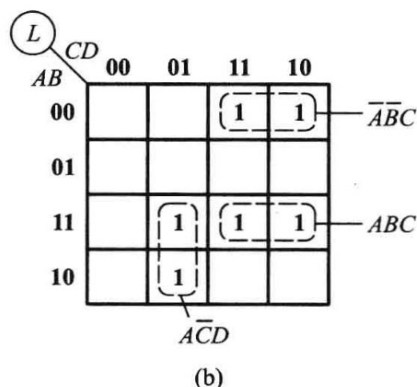
$$= \sum m(2, 3, 9, 13, 14, 15)$$

由逻辑表达式直接作卡诺图,如图题解 2.4.3(b)所示。



(a)

图题解 2.4.3(a)



(b)

图题解 2.4.3(b)

由卡诺图得最简逻辑表达式 $L = A\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C + ABC$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad & A\bar{B}CD + D(\bar{B}\bar{C}D) + (A+C)B\bar{D} + \bar{A}(\bar{B}+C) \\
 &= A\bar{B}CD + \bar{B}\bar{C}D + AB\bar{D} + BC\bar{D} + \bar{A}B\bar{C} \\
 &= A\bar{B}CD + (A+\bar{A})\bar{B}\bar{C}D + AB(C+\bar{C})\bar{D} + (A+\bar{A})BC\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}(D+\bar{D}) \\
 &= A\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + ABC\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D \\
 &= \sum m(1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14)
 \end{aligned}$$

由逻辑表达式直接作卡诺图,如图题解 2.4.3(c)所示。

由卡诺图得最简逻辑表达式 $L = B\bar{D} + A\bar{B}D + \bar{A}\bar{C}D$

$$(4) \quad L(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 8, 10, 12)$$

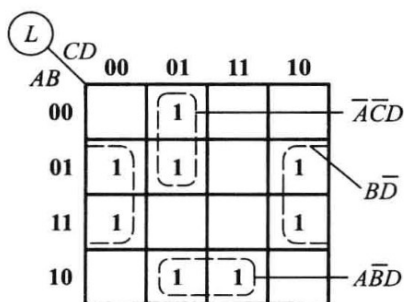
由逻辑表达式作卡诺图,如图题解 2.4.3(d)所示。

由卡诺图得最简逻辑表达式 $L = \bar{C}\bar{D} + B\bar{D}$

$$(5) \quad L(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14)$$

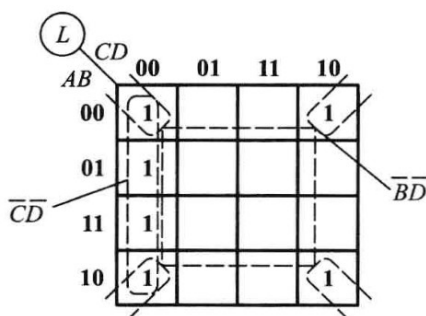
由逻辑表达式作卡诺图,如图题解 2.4.3(e)所示。

由卡诺图得最简逻辑表达式 $L = \bar{C}D + \bar{B}\bar{C} + C\bar{D}$



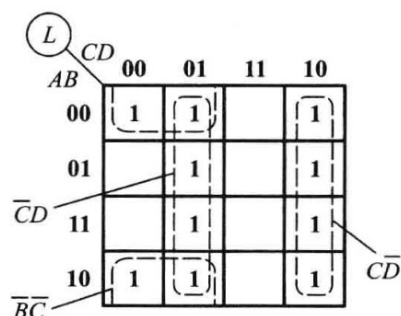
(c)

图题解 2.4.3(c)



(d)

图题解 2.4.3(d)



(e)

图题解 2.4.3(e)

$$(6) \quad L(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 6, 9, 13) + \sum d(1, 3, 5, 7, 11, 15)$$

由逻辑表达式作卡诺图,如图题解 2.4.3(f)所示。

由卡诺图得最简逻辑表达式 $L = \bar{A} + D$

$$(7) \quad L(A, B, C, D) = \sum m(0, 4, 6, 13, 14, 15) + \sum d(1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11)$$

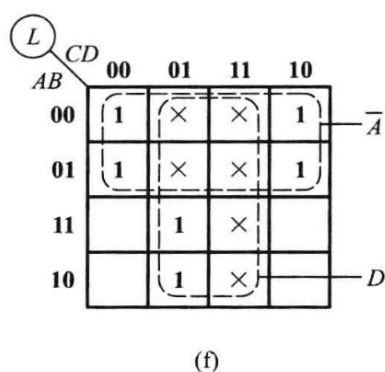
由逻辑表达式作卡诺图,如图题解 2.4.3(g)所示,此题卡诺图采用了另一种简化画法。

由卡诺图得最简逻辑表达式 $L = \bar{A} + C + D$

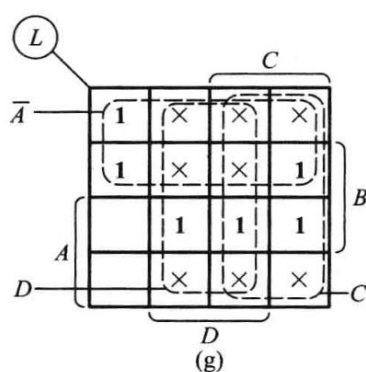
2.4.4 用卡诺图化简法,求下列函数的最简或与表达式。

$$(1) \quad L(A, B, C, D) = A\bar{C} + AD + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}D$$

$$(2) \quad L(A, B, C, D) = \sum m(3, 4, 5, 7, 13, 14, 15)$$



图题解 2.4.3(f)



图题解 2.4.3(g)

$$(3) L(A, B, C, D) = (\bar{A} + D)(B + \bar{D})(A + B)$$

$$(4) L(A, B, C, D) = \prod M(3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$$

解:求一个函数的最简或与表达式,通常采用“两次取反法”,具体可分为两种情况处理:

- ① 当给定的函数 L 为与或表达式时,首先画出卡诺图,合并卡诺图上的 0 方格,求出非函数 $\bar{L}$ 的最简与或表达式,然后对 $\bar{L}$ 取非,得到函数 L 的最简或与表达式。② 当给定的函数 L 为或与表达式时,首先根据反演规则求出非函数 $\bar{L}$,画出 $\bar{L}$ 的卡诺图,合并卡诺图上的 1 方格,求出非函数 $\bar{L}$ 的最简与或表达式,然后对 $\bar{L}$ 取非,得到函数 L 的最简或与表达式。

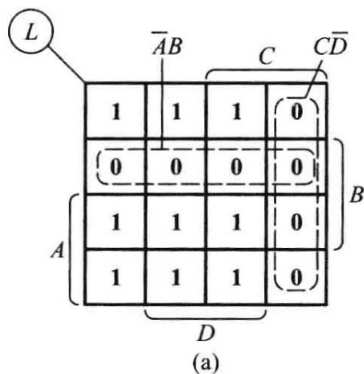
(1) 首先根据给定的逻辑表达式,画出卡诺图,如图题解 2.4.4(a)所示。图中,1 方格表示原函数 L 所包含的最小项,0 方格表示非函数 $\bar{L}$ 所包含的最小项(L 为 0 时, $\bar{L}$ 为 1)。合并卡诺图中的 0 方格,可以得到非函数 $\bar{L}$ 的最简与或表达式为

$$\bar{L}(A, B, C, D) = \bar{A}B + C\bar{D}$$

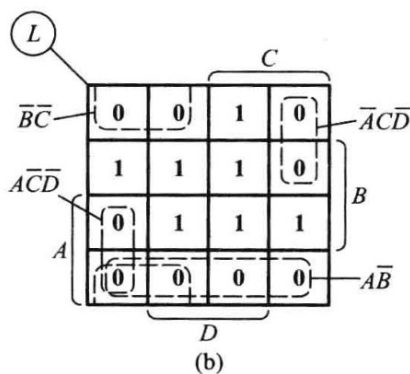
然后对 $\bar{L}$ 的最简与或表达式取非,得到函数 L 的最简或与表达式

$$L(A, B, C, D) = \overline{\bar{A}B + C\bar{D}} = (A + \bar{B})(\bar{C} + D)$$

(2) 根据给定的逻辑表达式,画出卡诺图,如图题解 2.4.4(b)所示。合并卡诺图中的 0 方格,得到非函数 $\bar{L}$ 的最简与或表达式为



图题解 2.4.4(a)



图题解 2.4.4(b)

$$\bar{L}(A, B, C, D) = A\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + A\bar{C}\bar{D} + AC\bar{D}$$

然后对 $\bar{L}$ 的最简与或表达式取非, 得到函数 L 的最简或与表达式

$$\begin{aligned} L(A, B, C, D) &= \overline{A\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + A\bar{C}\bar{D} + AC\bar{D}} \\ &= (\bar{A} + B)(B + C)(\bar{A} + C + D)(A + \bar{C} + D) \end{aligned}$$

(3) 根据给定的或与表达式, 应用反演规则, 得到非函数 $\bar{L}$ 的表达式

$$\bar{L}(A, B, C, D) = A\bar{D} + \bar{B}D + \bar{A}\bar{B}$$

画出 $\bar{L}$ 的卡诺图, 如图题解 2.4.4(c) 所示。合并卡诺图中的 1 方格, 得到非函数 $\bar{L}$ 的最简与或表达式为

$$\bar{L}(A, B, C, D) = \bar{B} + A\bar{D}$$

然后对 $\bar{L}$ 的最简与或表达式取非, 得到函数 L 的最简或与表达式

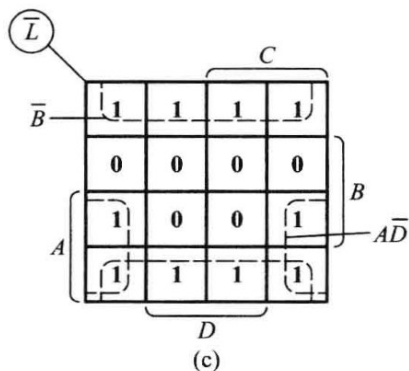
$$L(A, B, C, D) = \overline{\bar{B} + A\bar{D}} = B(\bar{A} + D)$$

(4) 根据给定的最大项表达式, 画出 L 的卡诺图, 如图题解 2.4.4(d) 所示。合并卡诺图中的 0 方格, 得到非函数 $\bar{L}$ 的最简与或表达式为

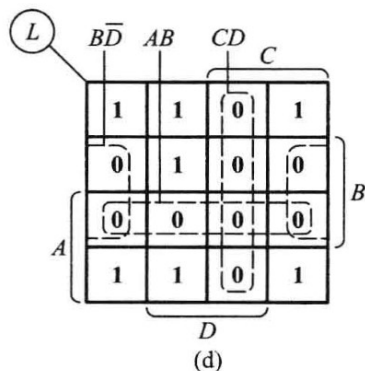
$$\bar{L}(A, B, C, D) = B\bar{D} + AB + CD$$

然后对 $\bar{L}$ 的最简与或表达式取非, 得到函数 L 的最简或与表达式

$$L(A, B, C, D) = \overline{B\bar{D} + AB + CD} = (\bar{B} + D)(\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + \bar{D})$$



图题解 2.4.4(c)



图题解 2.4.4(d)

2.5 硬件描述语言 Verilog HDL 基础

2.5.1 在 Verilog HDL 中, 下列标识符是否正确?

(1) system1 (2) 2reg (3) FourBit_Adder (4) exec\$ (5) _2to1mux

解: (1)、(3)、(4) 和 (5) 正确; (2) 错误, 因为标识符通常由英文字母、数字、\$ 符或者下划线组成, 并且规定标识符必须以英文字母或下划线开始, 不能以数字或 \$ 符开头。该标识符以数字开头, 所以它是错误的。

2.5.2 Verilog 语言规定的 4 种基本逻辑值是什么?

答: Verilog 语言规定的 4 种基本逻辑值如表题解 2.5.2 所示。

表题解 2.5.2 4 种逻辑状态的表示

0	逻辑 0、逻辑假
1	逻辑 1、逻辑真
x 或 X	不确定的值(未知状态)
z 或 Z	高阻态

2.5.3 在 Verilog 程序中,如果没有说明输入、输出变量的数据类型,试问它们的数据类型是什么?

答:在 Verilog 程序中,默认的数据类型为 1-bit 的 wire 类型。

2.5.4 填空题:

(1) 问下列运算的二进制值是多少?

reg [3:0] m;

m = 4'b1010; // {2{m}} 的二进制值是 _____ ;

(2) 假设 m = 4'b0101, 按要求填写下列运算的结果:

&m = _____ , |m = _____ ,

^m = _____ , ~^m = _____ 。

解:(1) {2{m}} 的二进制值是 8'b1010_1010 ;

(2) &m = 1'b0, |m = 1'b1, ^m = 1'b0, ~^m = 1'b1。

2.5.5 下列 Verilog 程序描述了图题 2.5.5 所示的电路,但程序中每一行有一个语法错误,请改正。(注意:基本门级元件的调用名可以省略)。

```
module Ex1(A,B,C,X,Y)
```

```
    input A, B, C
```

```
    output X, Y
```

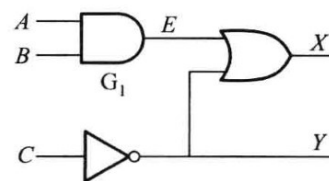
```
    reg E;
```

```
    and G1(A,B,E);
```

```
    NOT(Y,C);
```

```
    OR(X,E,Y);
```

```
endmodule;
```



图题 2.5.5

解:在第 1、2、3 行末尾添加漏掉了的分号,第 4 行将“reg E;”改为“wire E;”,第 5 行将“and G1(A,B,E);”改为“and G1(E, A, B);”,第 6 行将“NOT(Y,C);”改为“not(Y,C);”,第 7 行将“OR(X,E,Y);”改为“or(X,E,Y);”,第 8 行将末尾的分号去掉。

2.5.6 根据下面的 HDL 描述,画出数字电路的逻辑图。

```
module circuit(A,B,L);
```

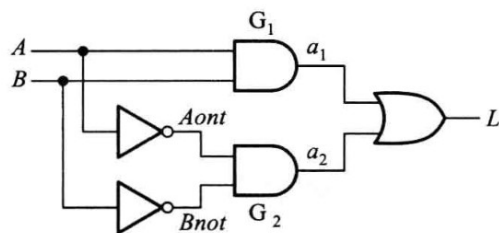
```
    input A,B;
```

```
    output L;
```

```
    wire a1,a2,Anot,Bnot;
```

```
and G1(a1,A,B);  
and G2(a2,Anot,Bnot);  
not (Anot, A);  
not (Bnot, B);  
or (L, a1, a2);  
endmodule
```

解:逻辑图如图题解 2.5.6 所示。



图题解 2.5.6